자산배분 | 정현종, CFA hyeonjong.jung@koreainvestment.com

자산배분 이슈

주가지수 복제하기



truefriend 한국투자증권



Contents

Executive Summary 2

I. 지수 복제 3

1. 패시브 투자와 지수 복제
2. 지수 복제란?

II. 복제 포트폴리오 6

1. 데이터
2. 최적화 기반 접근방식
3. 통계적 접근방식
4. 데이터 기반 접근방식
5. 지수 추종 성과 비교
6. S&P500 지수 복제 포트폴리오

III. 모델 최적화 20

1. 복제 포트폴리오 종목 수
2. 섹터 중립성
3. Enhanced 인덱싱

Executive summary

글로벌 펀드 시장에서 패시브 투자의 비중은 꾸준하게 늘고 있다. 패시브 펀드의 기본적인 운용 목표는 벤치마크 지수와의 오차인 추적오차(Tracking Error)를 최소화하는 것이다. 그리고 지수 복제 방식은 포트폴리오 운용 비용과 지수 추종의 정확성을 개선하는데 중요한 역할을 한다. 최적화, 통계 기반, 데이터 기반 접근방식을 활용해 주가지수를 효과적으로 복제하는 방법을 검토했다. 미국 주가지수 복제에 대한 백테스트를 통해 접근방식 별 장단점을 살펴보고, 복제 포트폴리오에 섹터 중립성을 반영하는 방법과 초과수익을 확보하기 위한 Enhanced 인덱싱 구성방식을 검토했다.

복제의 정확성, 안정성, 효율성 측면에서 최적화(Optimization) 방식이 가장 뛰어난 것으로 나타난다. 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 일간 수익률 간의 상관계수는 0.994 수준으로 매우 높다. 연환산 추적오차 변동성은 2.1%로 다른 접근방식 대비 가장 낮게 나타난다. 통계적 접근방식은 직접적으로 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 수익률 간의 추적오차 최소화를 추구하는 대신, 둘 간의 관계를 모델링한다. 주로 회귀분석이나 정규화 기법, 팩터 기반 접근 방식 등을 활용한다. 통계적 접근법은 지수의 움직임을 해석하거나 리스크 팩터를 분석할 때 도움이 된다. 기계학습 알고리즘이 고도화되고 연산능력이 개선되면서 데이터 기반으로 포트폴리오를 복제하는 접근도 늘어나고 있다. 데이터 기반 접근방식은 기계/통계 학습을 이용해 벤치마크 지수와 종목 수익률 간의 비선형적인 관계를 파악하고 예측력을 높이는데 중점을 둔다.

여기서는 각각의 접근법에 대한 예시를 통해 정확성, 안정성, 효율성을 측정한 것일 뿐, 각 접근법은 장단점이 있다. 가령 복제하고자 하는 벤치마크 지수의 종목수가 많아질수록 최적화는 어려워지며 연산량이 과도하게 증가할 수 있다. 이에 반해 회귀분석에 기반한 통계적 접근은 포트폴리오 구성 결과에 대해 설명이 가능하고, 연산시간이 짧다는 장점이 있다. 또한 파라미터 튜닝을 통해 통계/데이터 접근법의 성과를 개선하는 것이 가능하다. 다만 모델의 복잡성이 높아질수록 과적합하거나 연산시간이 늘어나는 등 트레이드 오프가 존재한다는 점에 유의할 필요가 있다.

S&P500 지수의 복제 포트폴리오 종목 수가 100개 이상이 되면 벤치마크 지수와의 수익률 상관계수는 0.99를 넘어서며 이후에 종목을 늘리더라도 상관도는 추가로 개선되지 않는다. 추적오차 변동성 역시 더 이상 낮아지지 않는 점을 고려할 때, S&P500 지수의 복제 포트폴리오 종목 수는 100개 이하가 적정하다고 판단한다.

벤치마크 지수를 안정적으로 따라가면서, 초과수익을 목표로 하는 Enhanced 인덱싱을 추구할 수도 있다. 팩터, 섹터, 스타일 등에 따라 다양한 알파 창출 전략을 고려할 수 있다. Enhanced 포트폴리오는 알파를 목적식에 직접적으로 반영해 종목별 비중을 산출하기 때문에 단위 위험당 성과를 높이는데 효과적이다. 다만 알파에 대한 가중치가 높아질수록 추적오차가 확대되고 회전율이 높아지는 만큼 운용목적에 맞는 파라미터를 조율하는 과정이 필수적이다.

I. 지수 복제

1. 패시브 투자와 지수 복제

미국 ETF 시장 연간 20% 성장하면서 효율적 지수 복제 중요해져

미국 펀드시장에서 패시브 투자가 차지하는 비중은 지속적으로 늘고 있다. 미국 뮤추얼 펀드와 ETF를 합한 전체 펀드 시장 규모는 40.3조 달러, 패시브 투자의 운용규모는 21.8조 달러 수준이다. 전체 펀드에서 패시브가 차지하는 비중은 2010년 31%에서 현재 54%로 빠르게 늘어나 액티브 비중을 추월했다.

특히 ETF는 경제성, 리스크 분산, 즉시성 등의 장점을 바탕으로 패시브 투자의 성장을 견인하고 있다. 글로벌 ETF의 총 운용규모는 22.5조 달러에 육박해 2008년 이후 30배 넘게 성장했다. 미국의 ETF 시장은 15.5조 달러 수준으로 글로벌 ETF에서 가장 큰 비중(58%)을 차지하고 있다. 미국의 ETF 시장 규모는 지난 10년간 연 20%씩 성장해 왔으며, 올해 8월까지 순자산 증가율도 22%를 기록 중이다.

패시브 투자 활성화가 자산시장에 미치는 영향은 다각적이다. 액티브에서 패시브로의 전환이 자산가격 결정, 자산시장의 변동성과 유동성에 변화를 가져오기 때문이다. 긍정적인 측면을 살펴보면, 대부분의 ETF가 시가총액 가중방식으로 운용되고 있어 지수에 편입되는 대형주를 중심으로 거래량이 늘고 매수매도 스프레드가 축소되는 등 유동성 개선효과가 나타난다. 반면 바스켓 매매가 이뤄지면서 지수 편입종목간 높은 동조화 움직임이 발생할 수 있다. 이 경우 액티브 투자자가 담당하던 가격발견 기능이 낮아져 리스크 분산 효과가 약화된다. 최근 금융시장에서는 기계적 매매, 가격 왜곡과 같은 패시브의 단점을 보완하기 위해, 지수를 추종하면서도 재량을 발휘해 포트폴리오를 구성하는 액티브 ETF도 늘어나고 있다.

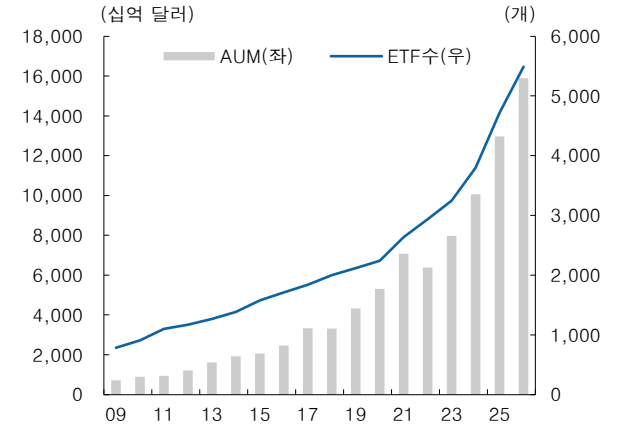
향후 액티브에서 패시브로의 전환 추세는 지속될 것으로 보인다. 패시브 펀드의 기본적인 운용 목표는 벤치마크 지수와의 오차인 추적오차(Tracking Error)를 최소화하는 것이다. 그리고 지수 복제 방식은 운용사의 운용 비용과 정확성을 개선하는데 중요한 역할을 한다. 또한 투자자들은 개별 종목을 분석하는 대신, 효율적으로 복제된 패시브 상품들을 조합해 자산배분 포트폴리오를 구성하고 관리하는 것이 보다 수월해진다.

<표 1> 미국 펀드/ETF의 자산군별 규모 비교

구분	액티브(조 달러)	패시브(조 달러)	패시브 비중(%)
미국 주식	8.44	15.10	64
글로벌 주식	3.24	3.41	51
채권	5.09	3.15	38
혼합형	1.79	0.87	5
합계	18.58	21.76	54

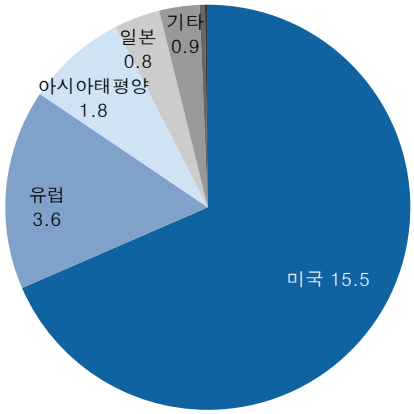
주: 2026년 7월 기준
자료: ICI, 한국투자증권

[그림 1] 미국 ETF 시장 AUM과 ETF 수 추이



자료: ETFGI, 한국투자증권

[그림 2] 글로벌 ETF 시장 규모 비교



주: 단위(조 달러)
자료: ETFGI, 한국투자증권

2. 지수 복제란?

추적오차와 비용을 최소화하면서, 벤치마크 수익률과 위험을 효율적으로 복제하는 것이 목표

패시브 투자는 벤치마크 지수의 성과를 추종한다. 이를 위해 벤치마크 지수의 종목 비중에 맞춰 포트폴리오를 구성하되, 거래비용과 회전율을 낮춰야 한다. 추적오차와 비용을 가능한 작게 유지하면서 벤치마크의 수익률과 위험을 효율적으로 복제하는 방법이 필요하다.

지수 복제(Index Replication)는 특정 기초지수의 수익률을 그대로 따라 가도록 포트폴리오를 구성하는 방법이다. 대표적으로 인덱스 펀드와 ETF가 벤치마크 지수를 추종하는 투자상품이다. 1976년 뱅가드가 S&P500를 추종하는 최초의 인덱스 펀드를 출시했고, 1990년대 ETF가 개발되면서 다양한 상품군으로 확대됐다.

실무에서는 100% 똑같이 지수를 복제하는 데만 활용하지 않고, 일부만 복제한 뒤 나머지는 재량을 활용해 초과 수익을 추구하는 전략으로 활용한다. Enhanced 인덱싱과 액티브 ETF 등이 이에 해당한다. 또한 시간의 흐름에 따라 펀드의 스타일 변화를 확인하거나 헤지펀드 복제, 다이렉트 인덱싱과 같이 맞춤형으로 포트폴리오를 구축하고자 하는 경우에도 활용할 수 있다<'포트폴리오 복제하기' 참조>.

포트폴리오가 추종하는 벤치마크 지수의 편입 종목수가 많을 경우, 거래와 관리비용 등으로 인해 완전복제가 어려워진다. 이 경우 벤치마크 지수의 편입 종목 가운데 일부만 활용하는 부분 복제를 통해 지수의 성과를 추종하게 된다. 그런데 편입 종목 수를 제한하는 포트폴리오 조합 문제를 해결하는 것은 쉽지 않다. S&P500 지수 구성종목을 유니버스로 하는 펀드가 50 종목에 투자하고 싶다면 가능한 조합은 2.3×10^{69} 개에 달하기 때문이다.

지수 복제 방법은 크게 최적화 방식과 더불어 통계 기반, 데이터 기반 접근방식으로 나뉜다[1]. 1990년대 추적오차를 줄이기 위해 최적화 알고리즘을 활용한 것이 시작이었다. 이후 벤치마크 지수와 구성 종목 간의 관계를 모델링하는 통계적 접근으로 이어졌다. 모델을 통한 추론, 이해 가능성, 팩터 분석 등에 유리하기 때문이다. 2000년대 중반 이후에는 비선형성과 복잡한 고차원 관계를 모델링에 반영하는 기계학습 방법으로 확장되었다. 여기서는 각 접근방식을 활용해 미국 주가지수를 복제하는 포트폴리오를 구성했다. 백테스트를 통해 접근방식 별 장단점을 살펴보았다. 복제 포트폴리오에 섹터 중립성을 반영하는 방법과 초과수익을 확보하기 위한 Enhanced 인덱싱 구성방식을 점검했다.

[1] A Comprehensive review and analysis of different modeling approaches for financial index tracking problem(Dhingra et al., 2026)

II. 복제 포트폴리오

1. 데이터

직전 10년 S&P지수와 구성종목 주가를 활용해 복제 포트폴리오를 구축

복제 대상인 벤치마크 지수는 S&P500 총수익지수다. 복제 포트폴리오를 실제 운용하면 구성 종목에서 배당이 발생하며. 이 배당금을 재투자해 성과를 쌓아가게 되기 때문에, 배당 재투자가 반영된 총수익지수를 벤치마크로 삼고 복제 포트폴리오 성과와 비교했다.

벤치마크를 구성하는 500개 종목 가운데 직전 10년 관찰기간 동안 수익률이 존재하는 427개 종목만을 대상으로 했다. 지수 복제 백테스팅을 실행할 때 지수 편입종목 주가는 조정주가를 사용해야 한다. 주식분할, 무상증자 등 자본변동이 발생하는데, 수정 전 종가를 쓰면 모델은 이벤트를 주가 변동으로 반영해 잘못된 리밸런싱으로 이어지기 때문이다. 여기서는 포트폴리오의 총수익률이 벤치마크 지수 수익률과 일치하도록 배당 재투자 효과까지 포함된 조정주가를 사용했다.

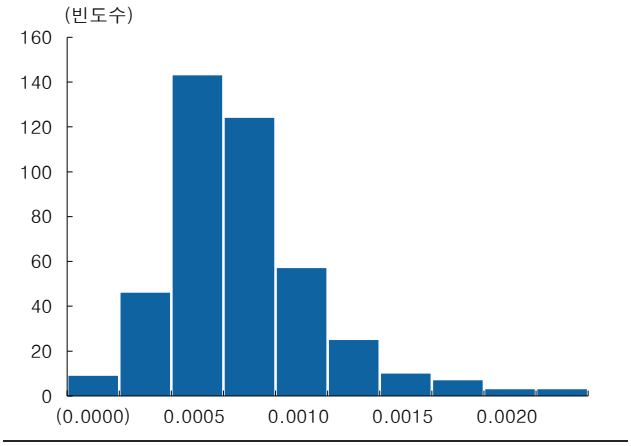
지수와 구성종목은 2016년 9월 이후 10년 동안의 일간 수익률 데이터를 사용했다. 총 관찰일수는 2,495 거래일이다. 복제 포트폴리오를 구성하는 윈도우는 2년(504 거래일)이며, 이후 3개월(63거래일) 동안 성과를 비교한다. 3개월씩 움직여 가며 포트폴리오를 리밸런싱하기 때문에 총 31개의 윈도우가 생성된다.

복제 포트폴리오 구축 이후, 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오의 성과를 비교한다. 예를 들어 마지막 윈도우의 포트폴리오는 2004년 6월 4일부터 2026년 6월 5일까지 데이터를 관찰해 편입종목을 선택하고, 2026년 6월 8일부터 9월 4일까지 기간 동안 지수와 복제 포트폴리오의 수익률을 비교한다.

전체 관찰기간 동안 S&P500 지수 구성종목의 일간 수익률 분포를 살펴보면 대부분의 종목이 양(+)의 평균 수익률을 나타낸다. 구성종목의 일평균 수익률의 중앙값은 0.06% 수준이다. 구성종목의 일간 수익률과 표준편차는 오른쪽 꼬리가 긴 분포를 보이며, 일부 종목이 평균 수익률과 변동성이 높은 특이값을 형성한다.

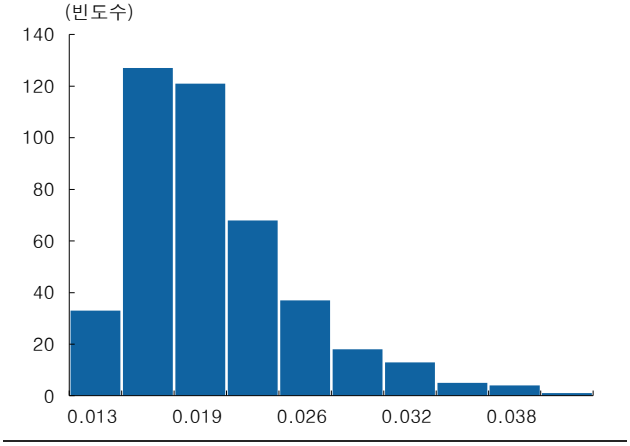
S&P500 지수와 각 구성종목 수익률 간의 상관계수는 0.5와 0.7 사이의 높은 값을 보인다. 왼쪽 꼬리가 긴 분포를 띠기 때문에 평균 상관계수는 0.54 수준에 머문다. 일부 종목이 전체 주식시장 움직임과 약한 상관도를 나타낸다. 일반적으로 시가총액이 높아 시가총액 가중방식의 지수 수익률에 대한 영향력이 클수록 상관계수도 크다. 시가총액이 큰 종목을 복제 포트폴리오에서 높은 비중으로 가져가야 함을 의미한다.

[그림 3] S&P500 지수 구성종목의 일간 수익률 분포



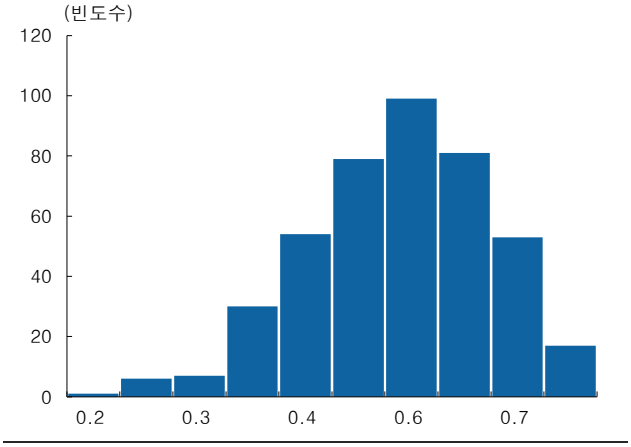
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 4] S&P500 지수 구성종목의 일간 표준편차 분포



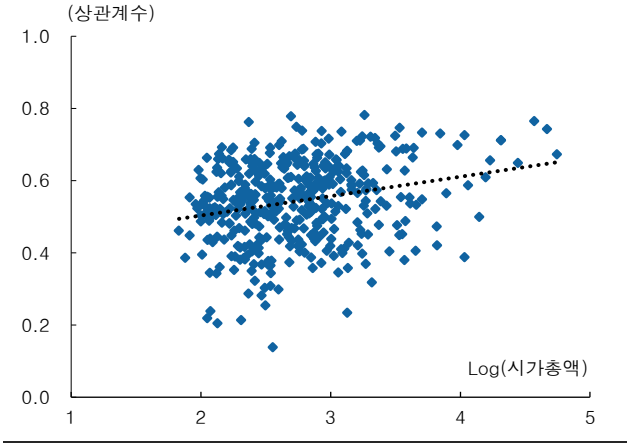
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 5] S&P500 지수 구성종목의 상관계수 분포



자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 6] S&P500 지수 구성종목의 시가총액과 상관계수



자료: Bloomberg, 한국투자증권

2. 최적화 기반 접근방식

최적화 기반 접근방식,
제약조건 하에서
추적오차 분산을 최소화

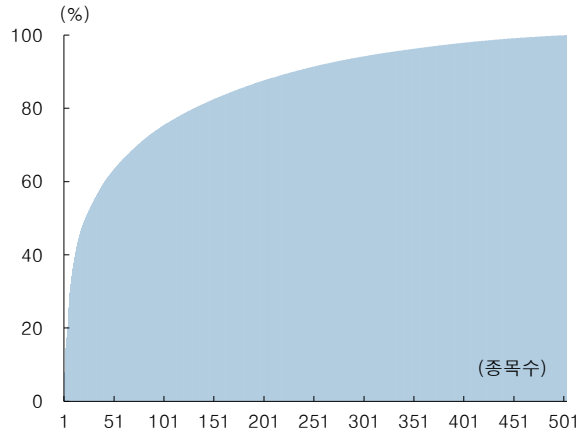
지수 복제 포트폴리오를 구축하는 방법으로 최적화 기반, 통계 기반, 데이터 기반 접근방식을 검토했다. 가장 먼저 최적화(Optimization) 접근은 제약이 주어졌을 때 최적화 과정을 통해 지수를 가능한 정확하게 복제하는 포트폴리오를 구성하는 것이 목표다. 목적식은 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 수익률 간의 추적오차를 최소화하는 것이다. 추적오차는 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 간의 수익률 차이를 의미한다.

추적오차에 대한 측정치로 추적오차의 분산(Tracking Error Variance), 평균 절대 편차(Mean Absolute Deviation) 등을 이용하며, 어떤 추적오차를 사용하느냐에 따라 최적화 방법도 선형 계획(LP), 2차 계획(QP)으로 달라진다. 여기서는 가장 많이 이용되는 추적오차의 분산을 최소화하는 최적화 접근을 검토했다.

일반적인 제약조건에는 비중의 합, 편입 종목 수, 섹터 중립성 등이 포함된다. 여기서는 복제 포트폴리오의 종목 비중의 합이 1이 되고, 편입종목 수가 일정 수준(K) 이내가 되도록 한다. K는 전체 관찰 기간 동안 수익률이 존재하는 종목수(427개)의 23% 수준인 100개로 설정했다.

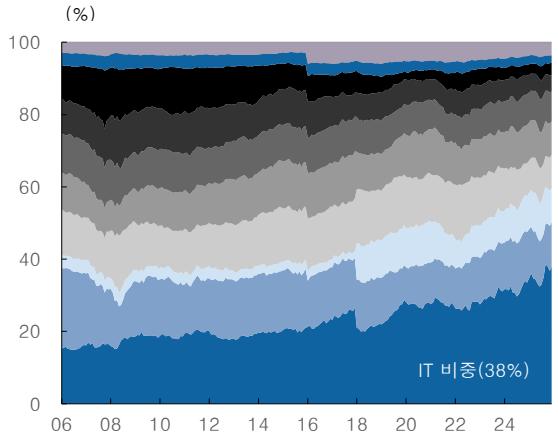
최근 몇년간 미국 증시에서는 빅테크와 AI 반도체 밸류체인으로 자금 쏠림이 강화되었다. 현재 미국 주식시장의 섹터별 비중을 살펴보면 소프트웨어, 반도체 및 장비, 하드웨어 등 IT 관련 섹터 비중이 S&P 500 전체의 약 38%를 차지한다. S&P 500 지수에서 상위 10개 종목이 차지하는 비중도 37%에 달해, 2000년대 닷컴 버블 당시의 집중도(25%)를 크게 뛰어 넘는다.

[그림 7] S&P500 지수 편입종목의 누적 비중



자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 8] S&P500 지수 섹터별 비중 추이



자료: Factset, 한국투자증권

복제하고자 하는 벤치마크 지수에서 자본의 쏠림현상이 심화될수록, 소수의 종목만으로 지수 복제가 가능해진다. 실제 S&P500 지수의 시총 상위 22개 종목의 합산 누적 시총 비중은 50%를 넘는다. 500개 종목 가운데 130개 종목(26%) 만으로 주가지수 전체 시가총액의 80%를 복제할 수 있다.

시가총액 가중방식 지수에서는 주가가 오를수록 지수 내 비중도 높아지는데, 지수 복제 펀드는 유입되는 자금을 지수 비중대로 기계적으로 매수해야 한다. 이 때문에 특정 섹터와 상위 종목으로의 편중 현상은 분산투자 효과를 약화시키고 패시브 자금의 피드백 루프를 강화시키는 요인으로 작용하기도 한다.

<해설 도우미> 최적화 접근: 추적오차 변동성 최소화

다음은 벤치마크 지수 수익률을 추종하기 위한 단계별 최적화 접근법이다. 추적오차 변동성을 최소화하면서, K개의 자산만 편입하는 문제는 혼합정수 2차계획법(MIQP, Mixed-Integer Quadratic Programming) 기반 알고리즘을 통해 풀어낸다.

1단계에서 유니버스 내의 종목별 가중치를 구한다. 비음수 조건을 추가한 최소자승법(Non-Negative Least Squares)으로 종목별 가중치 b를 구한다. b는 회귀분석을 통해 벤치마크 지수를 가장 잘 따라가도록 만든 종목별 비중을 의미한다. 시계열이 존재하는 427개 종목의 회귀계수 합이 1이 되도록 정규화한다 ($\Sigma b_i = 1$).

2단계에서는 제약조건 하에서 추적오차의 분산을 최소화하는 포트폴리오 최적화(MIQP)를 실시한다. 최적화의 목표는 추적오차 분산을 최소화하는 최적 포트폴리오의 가중치 w_i를 구하는 것인데, w_i와 b_i의 편차를 x_i로 정의한다($x_i = \mathrm{w}_i - b_i$). 이진변수인 z_i는 i 번째 자산을 복제 포트폴리오에 포함할지 여부를 나타낸다($\mathrm{z}_i \in \{0,1\}$). 해당 종목을 편입하면 1, 편입하지 않으면 0이다. Σ는 자산들 사이의 움직임(공분산 행렬)을 의미한다. 최적화의 목적식은 2차식(Quadratic) 형태로 포트폴리오와 벤치마크 간의 추적오차 분산(Tracking Error Variance, TEV)을 최소화하는 것이다.

$$\mathrm{TEV} = x^{\mathrm{T}} \Sigma x$$

$$min\ x^T \Sigma x$$

제약조건은 복제 포트폴리오에서 총 가중치 합이 1이 되고, 편입 종목수를 K개 이내로 제한하는 것이다. 최적의 이진 변수(z_i) 조합과 편차(x_i) 찾아내는 최적화 과정을 통해 가중치를 구해낸다($w_i^* = x_i^* + b_i$). 비중(w_i^*)을 정규화해 최종적으로 복제 포트폴리오의 투자비중으로 삼는다. 백테스트에서는 구해 낸 비중을 롤링 윈도우의 해당 시점 투자 비중으로 활용했다.

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{N} x_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i \leq \mathrm{K}$$

최적화 기반 접근방식, 다른 접근방식에 비해 추적오차 줄이는데 효과적

벤치마크 지수와 복제 포트폴리오는 성과 차이가 발생할 수밖에 없는데, 생존자 편향(Survivorship Bias)과 신규 종목의 미편입 때문이다. 먼저 백테스팅에 사용된 유니버스는 현재 시점 기준으로 상장되어 있는 종목들로만 구성되어 있어 생존자 편향이 강하게 작용한다. 과거 10년 기간 동안 상장 폐지되거나 부도난 기업이 데이터에서 제거되고, 살아남아 우수한 성과를 낸 종목들만 과거 데이터에 남아 있기 때문에, 복제 포트폴리오의 성과가 실제 벤치마크 지수 수익률보다 높게 나타난다.

또한 S&P는 시가총액이 늘어나고 실적이 개선되는 종목을 정기적으로 지수에 신규 편입하게 되는데, 신규 편입 종목들은 복제 포트폴리오를 구성하는 유니버스에서 제외된다. 예를 들어 팔란티어(PLTR)는 2024년 9월 S&P 정기 리밸런싱을 통해 S&P500 지수에 편입되었다. 델은 구조조정을 위해 회사를 비공개 기업으로 전환하고 2013년 자진해 상장을 폐지했는데 2024년 지수에 재편입되었다. 이들 종목이 복제 포트폴리오에서 제외되면서 지수와 포트폴리오 간의 추적오차를 키우는 원인이 된다.

이 밖에 추적오차 변동성은 과거 공분산 행렬에 기반하기 때문에 과거 데이터 의존성이 발생하며, 이로 인해 최적화 결과가 영향을 받을 수 있다. 복제 포트폴리오는 과거 2년 데이터를 기반으로 공분산을 추정해 종목 비중을 계산하는데, 이후 3개월 동안 종목 간 공분산 구조가 변화하면 과거 최적화 가중치가 현재 시장에 맞지 않게 되면서 추적오차가 확대된다.

<표 2> 최적화 기반 복제 포트폴리오 성과 비교

구분	벤치마크 지수	복제 포트폴리오(최적화)
수익률 상관계수		0.994
연환산 추적오차(%)		2.1
연간 회전율(%)		95
연환산 수익률(%)	17.2	19.5
연환산 리스크(%)	19.6	19.8

자료: Bloomberg, 한국투자증권

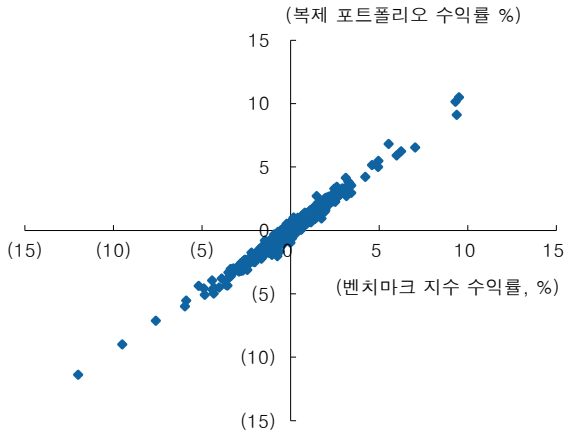
백테스트 결과를 살펴보면, 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 일간 수익률 간의 상관계수는 0.994 수준으로 매우 높다. 또한 포트폴리오가 지수를 안정적으로 복제하기 위해서는 포트폴리오 수익률과 지수 수익률 수익률의 차이인 추적오차의 변동성(Tracking Error Volatility)을 줄이는 것이 중요한데, 연환산 추적오차 변동성은 2.1%로 다른 접근방식 대비 가장 낮게 나타난다.

추적오차는 특정 시기를 중심으로 높아지는 현상이 나타난다. 추적오차는 2022년 10월과 11월에 급격하게 확대됐는데, 이 당시 미국 금융시장은 높은 인플레이션과 연준의 가파른 긴축 기조 속에서 증시 변동성이 확대됐다. 또한 기술주 쏠림 등으로 인해 시가총액 상위 주도주의 수익률이 지수 전체를 견인하던 시기여서, 해당 주도주의 복제 포트폴리오 비중 괴리가 추적오차를 확대시킨 것으로 보인다.

현재 벤치마크 지수와 올해 6월에 구성한 마지막 윈도우의 복제 포트폴리오 간의 섹터 비중은 전반적으로 유사하다. 필수소비재, 부동산의 비중이 지수보다 높은 비중을 띠며, 에너지, 금융 등 일부 가치주 섹터에서는 낮은 비중을 나타낸다. 섹터별 비중 괴리는 1.5%p를 넘지 않는다. 시가총액 상위 종목을 볼 때, 복제 포트폴리오는 100개 종목만으로 이뤄져 전반적인 비중이 높게 나타나지만 지수 구성과 괴리도는 크지 않다.

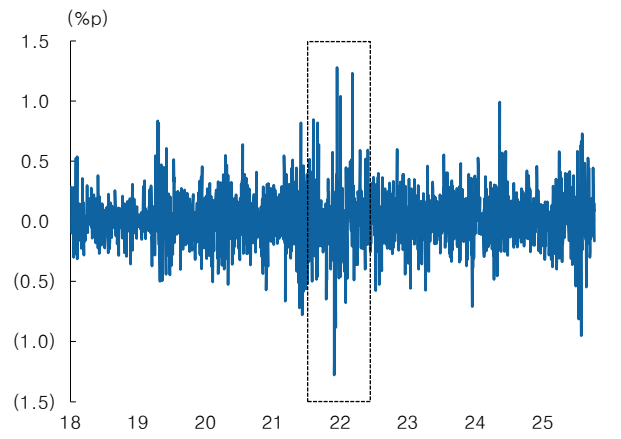
복제 포트폴리오의 변동성은 지수와 비슷한 수준인 반면 수익률(19.5%)이 벤치마크 지수(17.2%) 보다 높아지면서 위험조정성과가 개선된 것으로 보인다. 최대 하락폭은 벤치마크 지수가 -33.8%, 복제 포트폴리오가 -33.6% 수준이다. 그러나 이는 백테스트 과정에서 유니버스 제약 등으로 인한 편향일 가능성이 높다. 벤치마크 지수와 성과를 대비하는 것보다, 서로 다른 복제 방식 중에 어떤 접근이 추적오차를 가장 크게 줄이는지 확인하는 것이 보다 의미 있다. 결론적으로 최적화 기반 접근은 통계 접근이나 데이터 기반 접근방식에 비해 상대적으로 지수를 정확하게 복제해 내 추적오차를 줄이는데 효과적이고, 지수와의 상관계수도 가장 높다.

[그림 9] 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 수익률 산포도



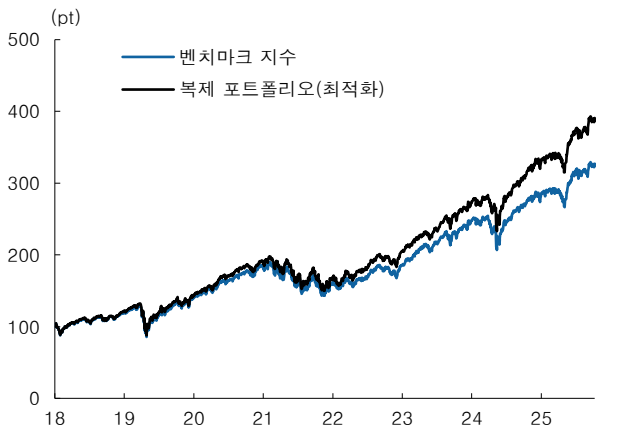
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 10] 추적오차 추이



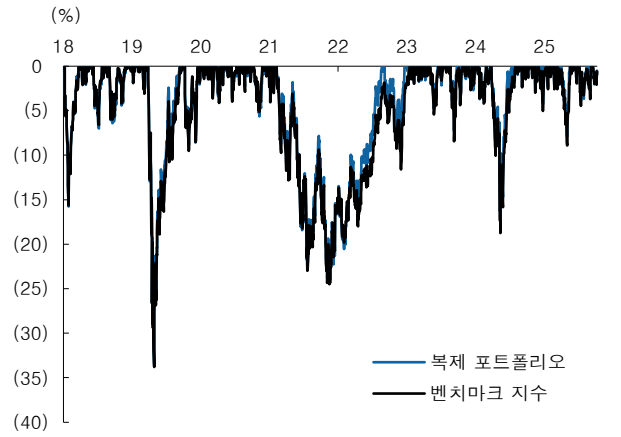
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 11] 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 추이



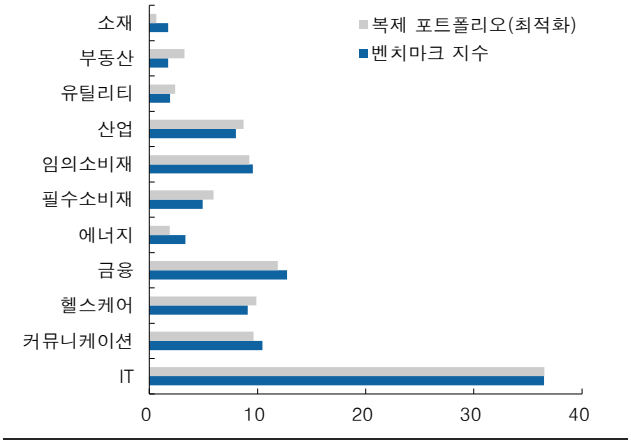
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 12] 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 Drawdown 추이



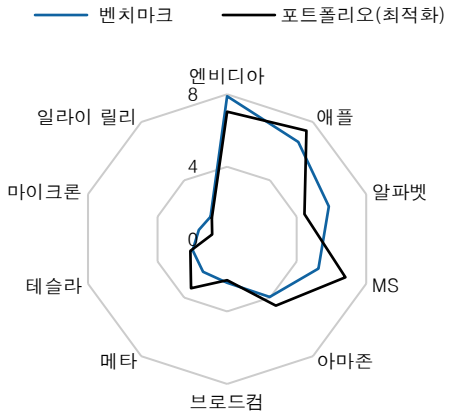
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 13] 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 섹터 비중



자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 14] 벤치마크와 포트폴리오 상위종목 비중



주: 수치는 벤치마크 지수 내 시가총액 비중(%)을 의미
자료: Bloomberg, 한국투자증권

3. 통계적 접근방식

통계적 접근은 종목수가 많거나 지수와의 관계를 해석하고자 할 때 효과적

통계적 접근방식은 직접적으로 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 수익률 간의 추적오차를 최소화하는 대신, 둘 간의 관계를 모델링한다. 주로 회귀분석이나 정규화 기법, 팩터 기반 접근 방식 등을 활용한다. 통계적 접근법은 벤치마크 지수와 구성 종목 간의 관계를 확인하기 때문에, 지수의 움직임을 해석하거나 리스크 팩터를 분석할 때 도움이 된다. 따라서 통계적 접근법은 벤치마크 지수를 효과적으로 추종하는 동시에, 지수와 종목간 관계를 통해 포트폴리오 구성을 이해하고자 할 때 효과적이다.

가장 쉽게는 전체 시장과 개별 종목 간의 선형 관계를 가정한 단순 선형회귀를 이용할 수 있다. 각 종목이 전체 시장 수익률을 얼마나 설명하는지 회귀식으로 추정하고, 절편과 회귀계수를 각각 구한다. 개별 종목들의 절편과 회귀계수를 고려해, 복제 포트폴리오의 최적 종목 비중을 결정하는 식이다.

여기서는 정규화 회귀분석을 사용했다. 정규화(Regularization)란 통계 모델이 훈련 데이터에 너무 과도하게 적합되는 과적합을 방지하기 위해, 모델 복잡도에 페널티를 부여하는 기법이다. 모델의 일반화 성능을 높이는 것이 목표인데, 여기서는 복제 포트폴리오의 종목 수를 줄이기 위한 방법으로 정규화를 사용했다. 정규화를 통해 복제 포트폴리오의 종목 비중에 페널티를 부여하는 방식으로 종목 수를 줄이는 부분 복제를 진행한다. 정규화는 MSCI 지수나 러셀 2000 지수와 같이 편입종목이 매우 많은 경우에 효과적이다. 포트폴리오를 단순화시킬 수 있을 뿐 아니라, 포트폴리오 구성을 보다 잘 이해할 수 있게 된다.

정규화 기법에는 비중의 절댓값의 합을 페널티로 부과하는 L1 정규화(Lasso), 비중의 제곱합을 페털티로 부과하는 L2 정규화(Ridge), L1과 L2 정규화를 조합한 Elastic Net 방식 등이 있다. Elastic Net은 종목 간에 상관도가 높은 경우에 지수 복제 효과가 보다 높은 방식으로 알려져 있다. 여기서는 Lasso 방식(NNL)과 Elastic Net 방식(NNEN)으로 각각 백테스트를 진행했다.

NNL 방식의 경우, 1단계에서 종목 유니버스 가운데 K개의 종목을 선정한다. 편입 종목수 제한 조건 아래에서 Nonnegative-Lasso(NNL)를 사용해 벤치마크 지수를 효과적으로 추적하는 종목을 선별한다. 2단계에서는 선별된 종목만으로 비음수 선형회귀를 사용하고, 비중의 합이 1이 되도록 하는 조건을 적용해, 복제 포트폴리오의 종목별 최적 비중을 계산한다.

<해설 도우미> 통계적 접근: 정규화 회귀분석 기반 모델

Lasso를 활용해 벤치마크 지수를 복제하는 통계적 접근방식(NNL)을 단계별로 정리하면 다음과 같다.

1단계에서 Nonnegative-Lasso를 활용한 종목을 선별한다. y는 벤치마크 지수의 일별 수익률 벡터를, X는 지수를 구성하는 N 개 종목의 일별 수익률 행렬이다. w는 비음수 조건을 만족하는 종목 가중치를 의미한다. 파라미터 λ는 모델의 일반성과 정확성 간의 트레이드오프를 반영한다. λ가 커질수록 L1 규제가 강해져 선택되는 종목 수가 줄어들고, 작아질수록 선택되는 종목 수가 늘어난다. 선택된 종목 개수가 정확히 목표 수치 K=100 이하가 되도록 λ를 탐색해서 적용한다.

$$\min_{w \geq 0} \frac{1}{2T} \|y - Xw\|_2^2 + \lambda \sum_{j=1}^{\mathrm{N}} w_j$$
$$s.t. \quad w \geq 0, \ \ \forall j = 1, \ldots, \mathrm{N}$$

2단계에서 Non-negative Least Squares를 활용해 비중을 계산한다. L1 정규화는 변수 선택에는 탁월하지만, 계수 값을 0으로 축소시키는 편향(Shrinkage Bias)이 발생한다. 선별된 종목(S)에 대해서만 지수와 포트폴리오 간의 추적오차를 줄이도록, L1 패널티 없이 비음수 선형회귀를 수행한다. 비음수 선형회귀로 구해진 w의 합이 1이 되도록 정규화를 거쳐 최종 비중을 계산한다.

$$\min \|y - X_S w_S\|_2^2 \quad s.t. \quad w_s \geq 0$$

$$w_j^* = \frac{w_j}{\sum_{i \in S} w_i}, \ \ j \in S$$

Elastic Net은 Lasso 대비 추적오차와 변동성 개선

NNL과 NNEN 두가지 백테스트 결과를 살펴보면, 수익률 상관계수와 복제 포트폴리오 성과는 유사하지만 Elastic Net을 활용한 접근법(NNEN)의 연환산 추적오차가 낮아 벤치마크 지수의 복제가 보다 안정적으로 이뤄진다.

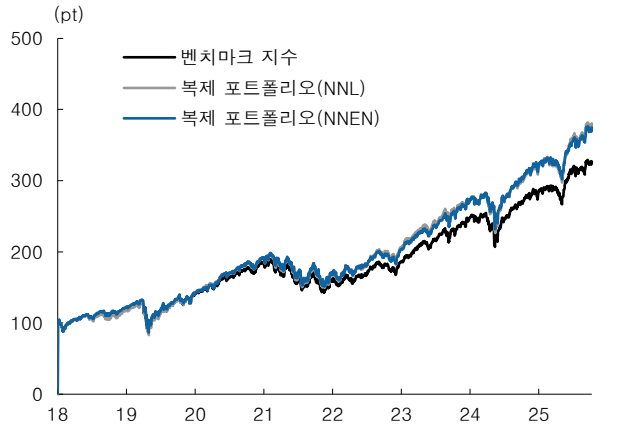
이는 NNL의 L1 규제가 상관관계가 높은 종목들이 있을 때 하나만 선택하고 나머지는 비중을 0으로 만들어 버리기 때문이다. 반면 NNEN은 상관도가 높은 자산군 전체에 비중을 분산해서 배분한다. 또한 NNEN은 상대적으로 윈도우 간 종목 비중 변화가 완만하게 나타나고 분산을 통해 변동성이 낮아지는 장점이 있다.

<표 3> 통계적 기반 복제 포트폴리오 성과 비교

구분	복제 포트폴리오(NNL)	복제 포트폴리오(NNEN)
수익률 상관계수	0.992	0.992
연환산 추적오차(%)	2.89	2.57
연간 회전율(%)	107	106
연환산 수익률(%)	19.4	19.0
연환산 리스크(%)	20.9	20.2

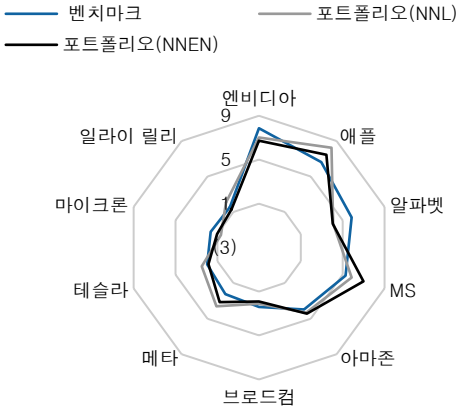
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 15] 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 추이



자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 16] 벤치마크 지수 상위종목 비중 비교



주: 수치는 벤치마크 지수 내 시가총액 비중(%)을 의미
자료: Bloomberg, 한국투자증권

4. 데이터 기반 접근방식

데이터 기반 접근,
군집화 알고리즘 활용해
지수 복제 포트폴리오 구성

기계학습 알고리즘이 고도화되고 연산능력이 개선되면서 데이터 기반 방식을 적용해 포트폴리오를 복제하는 접근이 늘고 있다. 데이터 기반 접근방식은 기계/통계 학습을 이용해 벤치마크 지수와 종목 수익률 간의 비선형적인 관계를 파악하고 예측력을 높이는데 중점을 둔다. 데이터 기반 접근법에는 군집화 알고리즘, 랜덤 포레스트, 오토인코더, 신경망 모델 등이 있다.

데이터 기반 접근의 예시로 계층적 클러스터링(Hierarchical Clustering)을 활용해 복제 포트폴리오를 구성했다. 상관성이 유사한 자산군을 그룹화한 뒤, 선택된 K개 자산에 대해 2차 계획법으로 벤치마크 지수와의 추적오차를 최소화하는 복제 방법이다.

<해설도우미> 데이터 기반: 계층적 클러스터링을 활용한 지수 복제

계층적 클러스터링(Hierarchical Clustering)은 상관성이 높은 종목을 그룹화하는 기계학습 방법이다.

1단계에서 종목간 거리를 계산한다. 종목 간 상관계수 행렬(C)를 기반으로 상관관계 거리 행렬 (D)를 구한다. X는 N개 종목의 일별 수익률 행렬 의미한다. 종목간 수익률이 양의 상관도를 가질수록 거리는 가까워진다. 두 종목간 상관도가 1일 때 거리는 0, 상관도가 -1일 때 거리는 2의 값을 갖는다.

$$C_{i,j} = \mathrm{Corr}(X_i, X_j)$$

$$D_{i,j} = \sqrt{2(1 - C_{i,j})}$$

2 단계에서 클러스터별 대표 종목을 선택한다. N개의 개별 종목은 각각 단일 자산으로 구성된 N개의 클러스터가 되는데, 가까운 클러스터끼리 병합 과정을 거쳐 덴드로그램(Dendrogram)을 작성할 수 있다. 이 나무 구조를 절단해 K개의 클러스터를 도출한다. K개의 클러스터에서 자산을 1개씩 무작위로 균등하게 추출해 K개의 종목 집합(S)을 구성한다. 클러스터 크기에 비례해 선택 종목을 S에 할당할 수도 있다.

3단계에서 2차계획법을 활용해 추적오차 최소화를 최소화하는 비중을 계산한다. 선택된 종목 집합 S의 수익률 행렬을 X_S라 할 때, 벤치마크 지수 수익률 y와의 잔차 제곱합을 최소화하는 w_S를 구한다. 제약조건은 공매도 금지($w_S \geq 0$), 가중치 합이다.

$$\min \|y - X_S w_S\|_2^2 \quad \text{s.t.} \quad \sum_{j \in S} w_j = 1, \quad w_j \geq 0 \ (\forall j \in S)$$

군집화를 활용한 지수 복제는 회전율 높아지고 지수 비중 제대로 반영 어려워

계층적 클러스터링을 활용한 접근방법은 지수 복제에 효과적이지 않다. 벤치마크 지수와의 상관도가 0.96~0.97 수준으로 다른 접근법에 비해 낮고, 연환산 추적오차도 크게 나타난다. 윈도우가 변경될 때 리밸런싱 종목의 변화가 크게 나타나면서 회전율도 연간 300% 이상 높아져 비효율적이다. 벤치마크 지수의 상위종목이 제대로 편입되지 못해 지수의 구성을 대변하기도 힘들다.

이는 벤치마크 지수가 시가총액 가중 방식으로 산출되는 반면 계층적 클러스터링은 종목 수익률 간의 상관계수만을 고려해 선정하기 때문이다. 이 때문에 종목이 지수 내에서 차지하는 절대적인 비중 크기를 반영하지 못하고 추적오차가 크게 증가한다. 균등 추출 방식처럼 클러스터 내부에서 종목을 무작위로 1개씩 선별하는 경우, 지수를 제대로 대변하지 못하고 회전율이 높아지는 이유가 된다.

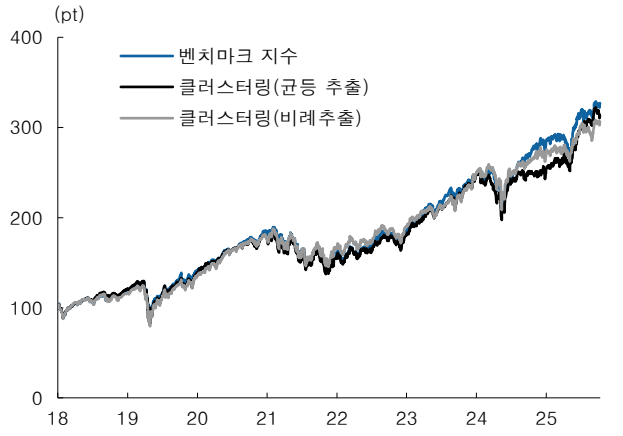
추가적으로 랜덤 포레스트 기반의 변수 중요도를 1차 종목 선별하는 기준으로 사용하고 정규화 회귀식을 통해 비중을 산출했다. 인덱스를 추종하는 복제 포트폴리오를 구성할 때 복수의 트리를 활용하는 랜덤 포레스트는 클러스터링 방식보다 더 뛰어난 복제 성과(낮은 추적오차, 낮은 회전율, 높은 안정성)을 나타내는 것으로 알려진다. 여기서는 동일한 K값(100), 100개의 트리 수, 5겹 교차검증을 적용했다. 랜덤 포레스트는 배깅(Bootstrap Aggregating) 덕분에 특정 표본이나 노이즈에 과적합되지 않고 롤링 윈도우 이동 시에도 종목 변동이 작아 상대적으로 안정적이다(회전율 185%). 그러나 군집화와 같은 단순 데이터 기반 알고리즘 만으로는 전반적인 포트폴리오 복제 능력이 최적화나 통계적 접근방법을 뛰어넘기 쉽지 않다고 판단한다.

<표 4> 데이터 기반 복제 포트폴리오 성과 비교

구분	클러스터링(균등 추출)	클러스터링(비례 추출)	랜덤 포레스트
수익률 상관계수	0.966	0.971	0.967
연환산 추적오차(%)	5.14	4.76	6.98
연간 회전율(%)	306	303	185
연환산 수익률(%)	16.7	16.4	21.4
연환산 리스크(%)	19.9	19.7	23.8

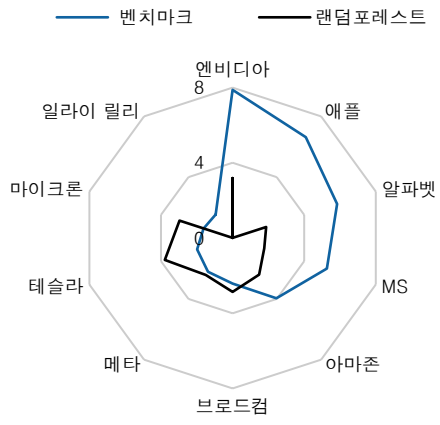
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 17] 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 추이



자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 18] 벤치마크 지수 상위종목 비중 비교



주: 수치는 벤치마크 지수 내 시가총액 비중(%)을 의미
자료: Bloomberg, 한국투자증권

5. 지수 추종 성과 비교

복제의 정확성, 안정성, 효율성 측면에서 최적화 방식이 가장 뛰어나

벤치마크 지수를 추종하는 복제 포트폴리오의 정확성은 상관계수와 추적오차 변동성을 통해 확인할 수 있다. 벤치마크 지수 수익률과 상관도가 높을수록, 추적오차 변동성이 낮을수록 지수를 정확하게 추종하는 능력이 뛰어나다. 최적화, 통계적 접근, 데이터 기반 가운데 직접적으로 추적오차 변동성을 최소화하는 최적화 방식이 가장 정확성이 높다. 최적화 방식의 수익률 상관계수는 0.994, 연환산 추적오차 변동성은 2.1%를 기록했다.

백테스트 과정에서 3개월 윈도우가 바뀔 때마다 복제 포트폴리오의 리밸런싱이 이뤄진다. 패시브 포트폴리오의 특성상 연간 회전율이 낮아야 포트폴리오가 안정적이고 거래비용을 줄일 수 있다. 회전율 역시 최적화 방식이 연간 95%로 가장 낮게 나타나 안정성이 뛰어나다. 특히 데이터 기반 접근의 경우, 군집화와 종목 추출 과정에서 종목 교체가 빈번하게 나타나며 과도하게 회전율이 높아졌다.

마지막으로 포트폴리오 효율성 측면에서 위험조정 성과는 최적화 방식이 수익률을 리스크로 나눈 위험조정성과(0.98)가 가장 뛰어난 것으로 나타난다. 극단적 수익률 하락 위험인 MDD도 33.6%로 다른 접근법에 비해 가장 작았다.

다만 여기서는 각각의 접근법에 대한 일부 예시를 통해 정확성, 안정성, 효율성을 측정한 것일 뿐, 최적화, 통계/데이터 기반 접근법은 각각의 장단점이 존재한다. 가령 복제하고자 하는 벤치마크 지수의 종목수가 많아질수록 최적화는 어려워지며 연산량이 과도하게 증가할 수 있다. 이에 반해 회귀분석에 기반한 통계적 접근은 최적화나 데이터 기법과 비교했을 때 포트폴리오 구성 결과에 대한 설명이 가능하고, 연산시간이 짧다는 장점이 있다.

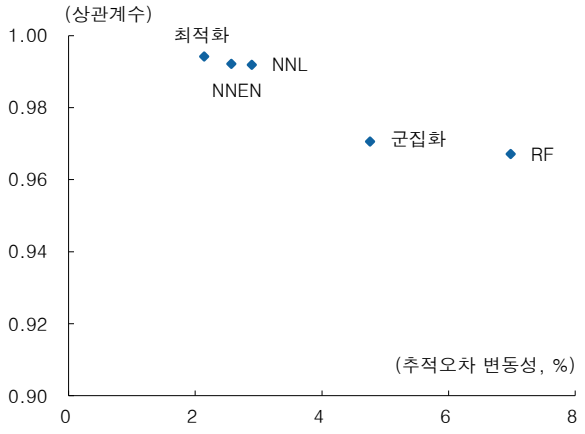
또한 정교한 모델과 파라미터 튜닝을 통해 통계/데이터 접근법에 따른 성과를 개선하는 것이 가능하다. 예를 들어 비선형 관계를 갖는 고차원의 데이터를 대상으로 모델링 할 때 DNN과 같은 데이터 접근을 통해 포트폴리오를 구축하는 것이 효과적일 수 있다. 다만 모델의 복잡성이 높아질수록 과적합하거나 연산시간이 늘어나는 등 트레이드 오프가 존재한다는 점에 유의할 필요가 있다.

<표 5> 복제 포트폴리오 성과 비교

구분	최적화	통계(NNL)	통계(NNEN)	데이터(군집화)	데이터(RF)
수익률 상관계수	0.994	0.992	0.992	0.971	0.967
추적오차 변동성(%)	2.1	2.9	2.6	4.8	7.0
연간 회전율(%)	95	107	106	303	185
연환산 수익률	19.5	19.4	19.0	16.4	21.4
연환산 리스크	19.8	20.9	20.2	19.7	23.8
위험조정수익률	0.98	0.93	0.94	0.83	0.90
MDD(%)	(33.6)	(35.1)	(34.5)	(36.0)	(37.7)

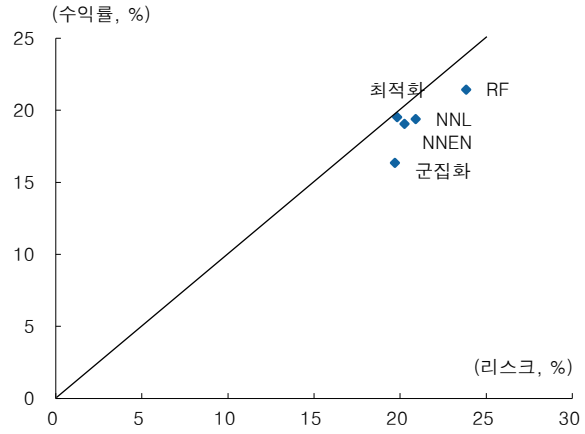
주: 추적오차 변동성은 포트폴리오와 벤치마크 수익률 편차의 표준편차 의미, NNL(Non-Negative LASSO), NNEN(Non-Negative Elastic Net), RF(Random Forest Regression)
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 19] 복제 포트폴리오 추적오차와 상관계수



주: 최적화(추적오차 분산 최적화), NNL(LASSO), NNEN(Elastic Net), RF(Random Forest)
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 20] 복제 포트폴리오 수익률과 리스크



주: 최적화(추적오차 분산 최적화), NNL(LASSO), NNEN(Elastic Net), RF(Random Forest)
자료: Bloomberg, 한국투자증권

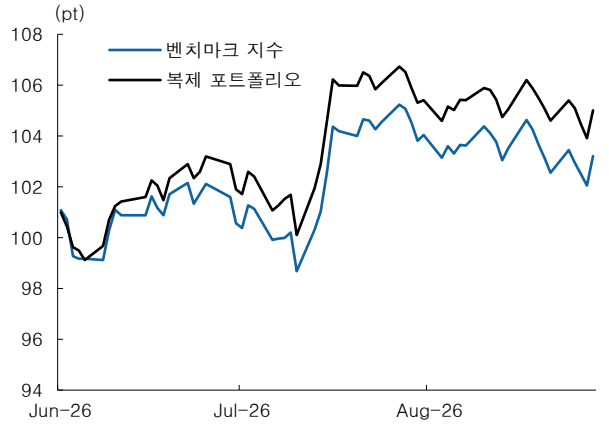
6. S&P500 지수 복제 포트폴리오

최근 데이터만을 사용해 추정한 S&P500 지수의 복제 포트폴리오는?

백테스트 과정에서 나타난 생존 편의를 줄이기 위해, 직전 2년 3개월 데이터만을 사용해 S&P500 지수를 추종하는 복제 포트폴리오를 구성했다. 백테스트 과정에서 유니버스가 427개 종목인 반면, 여기서는 490개 종목으로 늘어난다. 복제의 정확성을 높이기 위해 추적오차를 최소화하는 최적화 방식을 사용했다.

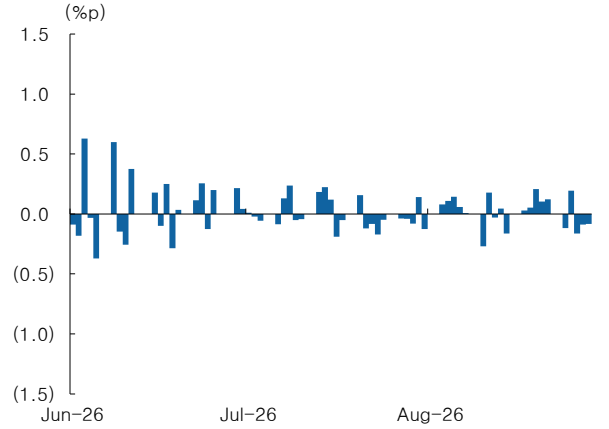
백테스트와 동일하게 직전 2년 기간 데이터를 이용해 최적 복제 포트폴리오를 구성한 뒤, 올해 6월부터 9월 현재까지 마지막 3개월(63거래일) 기간 동안 벤치마크 지수와의 적합성을 점검한다. 최근 데이터를 활용한 복제 포트폴리오는 섹터 중립성을 확보하고, 지수 상위종목 비중에서도 보다 균형 잡힌 포트폴리오가 구성된다.

[그림 21] 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 추이



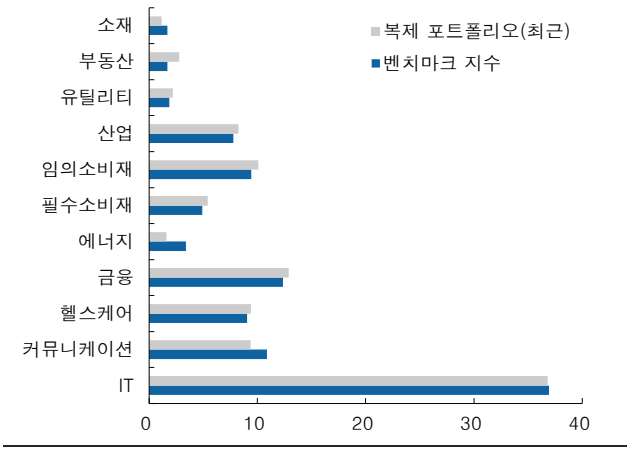
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 22] 추적오차 추이



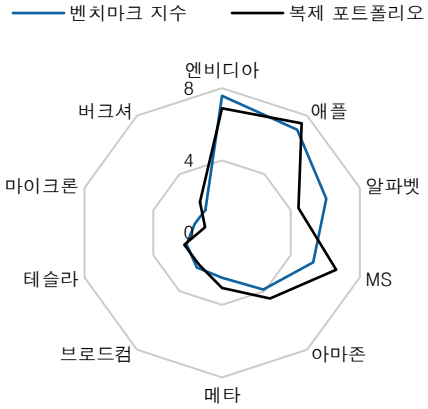
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 23 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 섹터 비중



자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 24 벤치마크 지수 상위종목 비중 비교



주: 수치는 벤치마크 지수 내 시가총액 비중(%)을 의미
자료: Bloomberg, 한국투자증권

최근 데이터를 활용해 S&P500 지수를 복제하는 포트폴리오의 상위 종목 비중은 다음과 같다.

<표 6> S&P500 지수의 복제 포트폴리오의 상위 20개 종목 비중

	종목명	GICS 섹터	벤치마크 지수 비중(%)	복제 포트폴리오(%)	괴리(%p)
1	엔비디아	IT	7.57	6.88	0.7
2	애플	IT	7.05	7.47	(0.4)
3	알파벳	커뮤니케이션	6.06	4.43	1.6
4	마이크로소프트	IT	5.30	6.63	(1.3)
5	아마존 닷컴	임의소비재	3.88	4.50	(0.6)
6	메타 플랫폼스	커뮤니케이션	2.49	3.05	(0.6)
7	브로드컴	IT	2.38	2.19	0.2
8	테슬라	임의소비재	2.07	2.19	(0.1)
9	마이크론 테크놀로지	IT	1.58	0.98	0.6
10	버크셔 해서웨이	금융	1.56	2.10	(0.5)
11	일라이 릴리	헬스케어	1.55	1.45	0.1
12	JP모간 체이스	금융	1.33	1.23	0.1
13	AMD	IT	1.28	1.07	0.2
14	월마트	필수소비재	1.21	-	1.2
15	비자	금융	0.99	2.13	(1.1)
16	엑슨모빌 홀딩스	에너지	0.97	1.16	(0.2)
17	존슨앤드존슨	헬스케어	0.93	1.32	(0.4)
18	인텔	IT	0.82	0.51	0.3
19	마스터카드	금융	0.71	-	0.7
20	애브비	헬스케어	0.67	0.58	0.1
합계			50.4	49.9	0.54

주: 벤치마크 지수 비중은 2026년 9월 18일 기준, Bloomberg, 한국투자증권
자료: Bloomberg, 한국투자증권

III. 모델 최적화

1. 복제 포트폴리오 종목 수

S&P500 지수의 복제 포트폴리오 종목수는 100개 이하가 적당

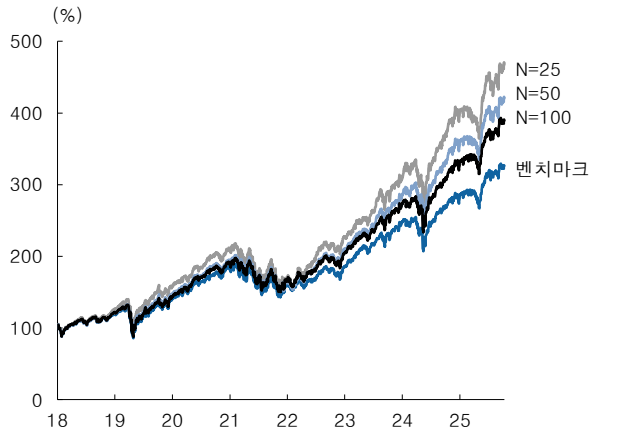
지수를 추종하는 복제 포트폴리오의 적정 종목 수는 어느 정도일까? 복제 종목 수와 추적오차 변동성은 트레이드 오프 관계를 가지며 한계효과 감소가 나타난다. 종목 수가 일정 수준을 넘어서면 더 늘리더라도 추적오차가 줄지 않고 포트폴리오 복잡도와 비용만 커지는 현상이다.

일반적으로 종목 수를 늘리는 초반에는 추적오차의 분산이 지수함수적으로 급격하게 감소한다. 지수 내 시가총액 상위 대형주나 섹터 대표주가 포트폴리오에 추가되면서, 벤치마크 지수 설명력을 80-90% 이상 빠르게 높일 수 있다. 이후 추적오차의 기울기는 점차 완만해지며 수렴 구간에 들어간다. 주요 대형주 편입이 완료된 후 추가되는 종목들은 잔여 섹터 위험이나 중소형주 위험을 커버하는데 그치기 때문이다. 이미 복제 포트폴리오가 벤치마크 지수의 위험 노출을 대부분 복제한 상태이면, 잔여 오차는 종목의 고유 위험이나 노이즈에 가깝다. 실무에서는 추적오차의 감소와 거래비용 및 리밸런싱 부담을 동시에 고려해 최적 종목 수를 결정해야 한다.

최적화 방법을 사용했을 때 S&P500 지수의 복제 포트폴리오 종목 수가 100개라면 벤치마크 지수와의 수익률 상관계수는 0.99를 넘어서는데, 이후에 종목을 늘리더라도 상관도는 추가로 개선되지 않는다. 추적오차 변동성 역시 100개를 넘을 경우 더 이상 낮아지지 않는 점을 고려할 때, S&P500 지수의 복제 포트폴리오 종목 수는 100개 이하가 적정하다고 판단한다.

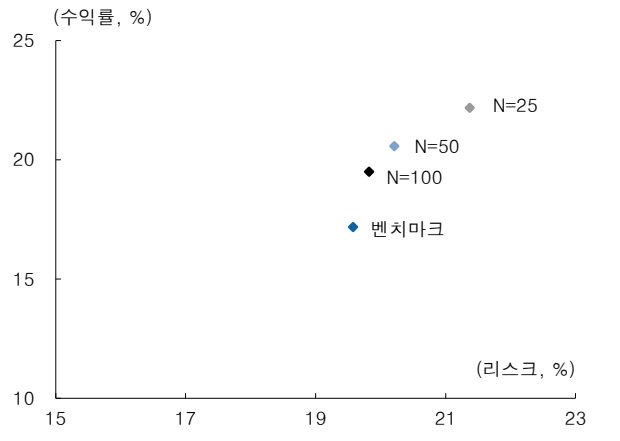
종목수가 늘어날수록 3가지 복제 방법 간에 차별성은 작아진다. 투자자가 복제하고자 하는 지수에 따라 정확성과 관리비용 간의 트레이드 오프를 고려해 종목 수를 결정해야 한다. 지수를 추종하는 핵심 포트폴리오를 소수 종목으로 구축한 후, 알파를 추구하는 위성 포트폴리오를 통해 전체 성과를 개선해 나가는 것이 바람직하다.

[그림 25] 종목수에 따른 포트폴리오 성과



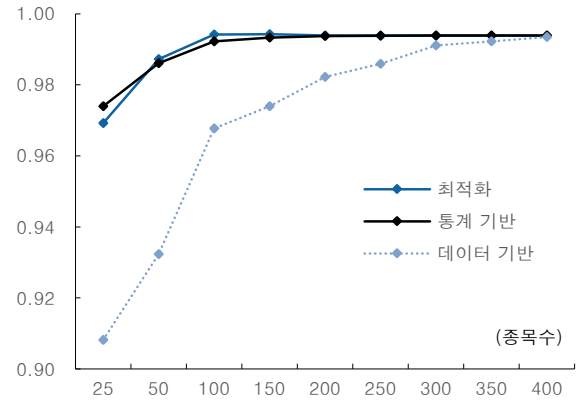
주: 최적화 지수 복제 방법 사용
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 26] 종목수에 따른 수익률과 리스크



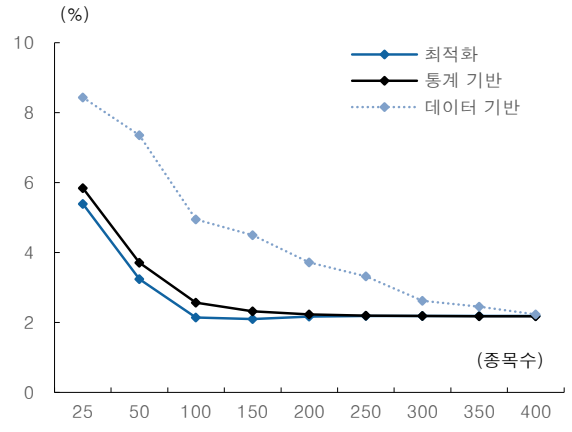
주: 최적화 지수 복제 방법 사용
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 27] 종목수에 따른 상관계수 변화



주: 통계 기반(NNEN), 데이터 기반(군집화) 방법 사용
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 28] 종목수에 따른 연환산 추적오차 변화



주: 통계 기반(NNEN), 데이터 기반(군집화) 방법 사용
자료: Bloomberg, 한국투자증권

2. 섹터 중립성

섹터 중립성 지킬수록 추적오차 줄지만 거래비용 높아져

복제 포트폴리오의 섹터 중립성(Sector Neutrality)은 벤치마크 지수와 동일한 섹터 비중을 유지하도록 포트폴리오를 구성하는 전략이다. 특정 섹터에 비중이 쏠려 발생하는 섹터 위험을 제거하기 위해 사용된다. 최적화 과정에서 섹터 중립성을 반영하는 방법을 검토했다.

최적화 과정에 섹터 중립성을 반영하기 위해서는 종목 단에서 섹터별로 매핑한 뒤, 최적화의 조건에 섹터별 편차(액티브 섹터 비중) 제약을 추가해야 한다. 여기서는 2단계 최적화 방식을 사용했다. 1단계에서는 종목을 선별한다. 회귀분석(NNLS)을 사용해 가중치 상위 K개 종목만 추출한다. 2단계에서는 비중을 결정하는데, 다음과 같이 최적화 과정을 거친다. 목적식은 복제 포트폴리오와 벤치마크 간의 추적오차 분산을 최소화하는 복제 포트폴리오의 비중(w)을 구하는 것이다. b_K는 1단계에서 구한 K개로 이뤄진 가중치 벡터를, Σ는 선택 종목의 공분산 행렬을 각각 의미한다.

$$\min_{w}(w - b_K)^T \Sigma_{\square}(w - b_K)$$

제약조건으로 종목 비중의 합이 1이 되도록 하는데, 여기에 각 섹터별로 섹터 오차 허용범위 제약을 추가한다($\mathrm{b}_{\mathrm{sector}} - \delta \leq \mathrm{S}^{\mathrm{T}} w \leq \mathrm{b}_{\mathrm{sector}} + \delta$). S는 선택 종목에 대한 섹터 더미 행렬(1 또는 0), $\mathrm{b}_{\mathrm{sector}}$는 벤치마크의 섹터별 비중, δ는 섹터 허용오차를 의미한다. 섹터 허용오차가 커질수록 섹터 제약이 완화되는데, δ가 0일 경우 포트폴리오의 섹터별 비중 합계가 1단계 회귀분석을 통해 추정한 섹터 비중과 동일하게 맞춰진다.

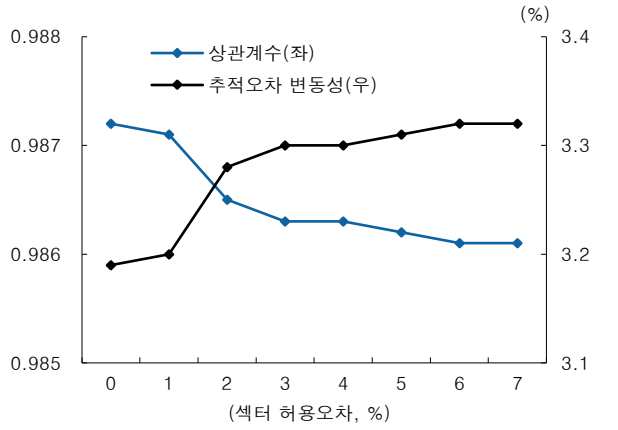
섹터 허용오차 변화에 따라 상관계수와 추적오차 변동성의 변화를 확인했다. 섹터 허용오차를 완화(증가)하거나 강화(감소)함에 따라 추적 오차, 자산 선택의 유연성, 거래 비용 간에 트레이드 오프가 발생한다.

다음은 복제 포트폴리오의 종목 수를 100개로 지정했을 때, 섹터 허용오차에 따른 복제 정확도를 나타낸다. 섹터 허용오차가 감소할수록 복제 포트폴리오는 보다 정확하게 벤치마크 지수를 추종한다. 벤치마크 지수와 섹터 노출도가 유사해지므로 섹터 틸팅에 의한 추적 오차는 감소하고 상관계수는 증가한다.

그러나 리밸런싱 주기가 도래할 때마다 엄격한 섹터 비율을 맞추기 위해 더 많은 종목 재조정이 필요해져 거래비용이 높아지게 된다. 반대로 섹터 허용오차를 늘릴수록 특정 섹터의 추적 오차가 커지지만, 소수 종목으로 복제 포트폴리오를 구성하는 최적화가 쉽게 이뤄지며 불필요한 섹터 중립성 거래가 줄어든다.

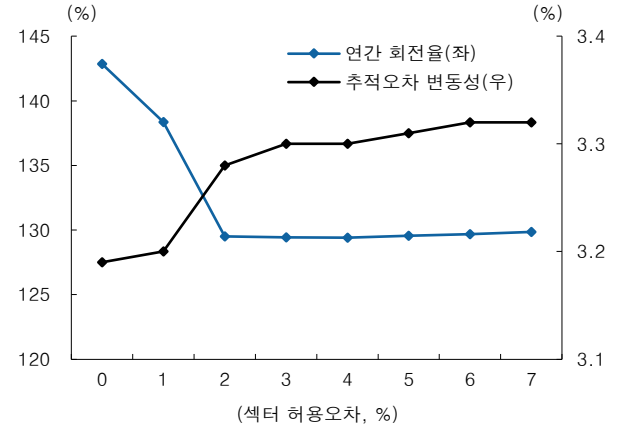
섹터 허용오차를 0.07으로 적용했을 때 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오는 매우 유사한 섹터 비중을 띠게 되며, 지수와 포트폴리오가 밀접하게 연동되어 움직임을 확인할 수 있다.

[그림 29] 섹터 중립 조건의 상관도와 추적오차 변동성



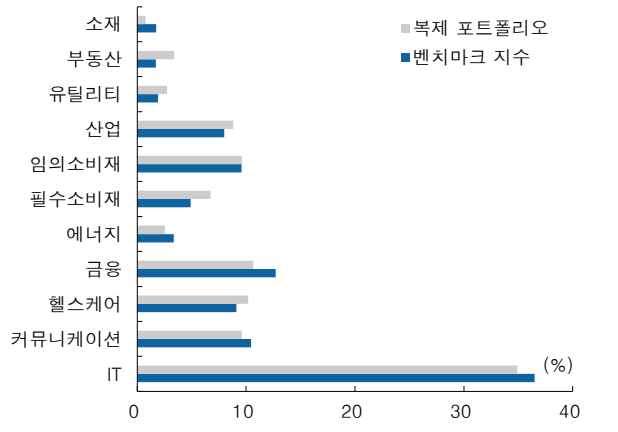
주: 복제 포트폴리오 종목 수(K)=100
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 30] 섹터 중립 조건의 추적오차 변동성과 회전율



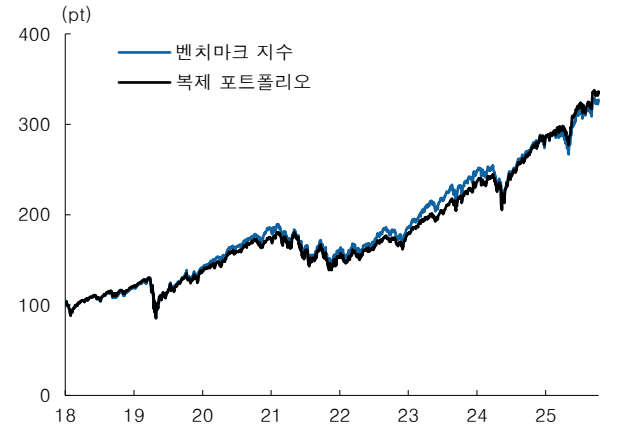
주: 복제 포트폴리오 종목 수(K)=100
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 31] 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 섹터 비중 비교



주: 복제 포트폴리오 종목 수(K)=100, 섹터 허용오차 7%
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 32] 벤치마크 지수와 복제 포트폴리오 추이



주: 복제 포트폴리오 종목 수(K)=100, 섹터 허용오차 7%
자료: Bloomberg, 한국투자증권

3. Enhanced 인덱싱

Enhanced 인덱싱, 추적오차를 최소화하는 동시에 알파를 추구하는 포트폴리오 구성

벤치마크 지수와의 추적오차를 최소화하는 것은 시장 움직임에 대한 베타를 안정적으로 유지하는 것이다. 벤치마크 지수를 안정적으로 따라가면서 초과수익(알파)을 목표로 하는 Enhanced 인덱싱을 추구할 수도 있다. 팩터, 섹터, 스타일 등에 따라 다양한 알파 창출 전략을 고려할 수 있다. 복제 포트폴리오 구축을 기반으로 알파 창출 아이디어를 반영할 수 있는 최적화 방법을 살펴보고, 수익률 모멘텀을 활용해 간단한 백테스트를 진행했다.

Enhanced 인덱싱은 추적오차 분산을 최소화하는 동시에 초과 수익(알파)를 확보하는 것이 목적이다. 앞에서 살펴본 섹터 중립 복제 포트폴리오와 동일한 1단계를 거쳐 편입 종목 100개를 추출한다. 2 단계에서 최적화의 목적식은 다음과 같다.

$$\min \frac{1}{2}(w - b_K)^T \Sigma (w - b_K) - \lambda \cdot \alpha^{\mathrm{T}} w$$

w는 구하고자 하는 복제 포트폴리오의 종목 비중을, b_K는 1단계에서 할당된 K개의 가중치를 의미한다. α는 종목별 기대 초과수익을 정규화한 값이다. 팩터 스코어나 퀀트 모형에 따른 초과수익 예측값 등에 해당한다. 파라미터인 λ가 0일 경우 기존의 복제 포트폴리오와 동일하며, λ값을 높일수록 적극적인 α 팩터 틸팅이 이뤄진다. 기대 수익률은 오르지만 추적오차가 증가한다. 일반적으로 λ는 목표로 하는 연환산 추적오차 범위에 맞춰 조절한다. 제약조건에는 투자 비중의 합(1), 개별 종목 허용범위, 섹터 중립성 등을 반영했다.

여기서는 개별 종목별로 직전 252 거래일 동안의 벤치마크 대비 초과 수익률을 α로 정의하는 단순한 모멘텀 전략을 테스트했다. Enhanced 인덱싱은 알파 시그널에 따라 비중 변경이 잦아지기 때문에, 회전율이 과도하게 높아지지 않도록 하는 것이 필요하다. 또한 알파를 창출하기 위해서 섹터 허용오차를 조금 더 완화해 운영하는 것이 일반적이다.

여기서 K는 100, 섹터 허용오차는 0.07, 개별 종목의 벤치마크 지수 대비 최대허용 편차는 0.025를 적용했다. 최적화를 위한 공분산 계산은 기존 최적화 기법과 동일하게 직전 2년 데이터를 사용했다. 반면에 보다 최근 종목 움직임을 반영하기 위해 직전 1년 기간 데이터만으로 종목별 상대 초과 모멘텀을 계산한다. 이를 통해 산출된 비중을 향후 3개월 기간에 적용해 성과를 측정하는 롤링 윈도우 구조를 따른다.

백테스트 결과를 보면 Enhanced 포트폴리오는 S&P500 지수나 섹터 중립 포트폴리오 대비 위험조정 성과가 뛰어나다. λ가 1%에서 5%까지 높아질수록 비중 산출 시 알파 팩터의 영향력이 커지는데, 수익률 상관계수는 하락하지만 0.96 이상을 유지한다. Enhanced 포트폴리오는 모멘텀 시그널에 따라 리밸런싱이 이뤄지기 때문에 연간 회전율도 151%에서 185%로 상승한다. 알파에 대한 가중치가 높아질수록 연환산 수익률은 18.6%에서 20.2%로 높아지며 위험조정성과 또한 0.98에서 1.03으로 개선되는 것으로 나타난다.

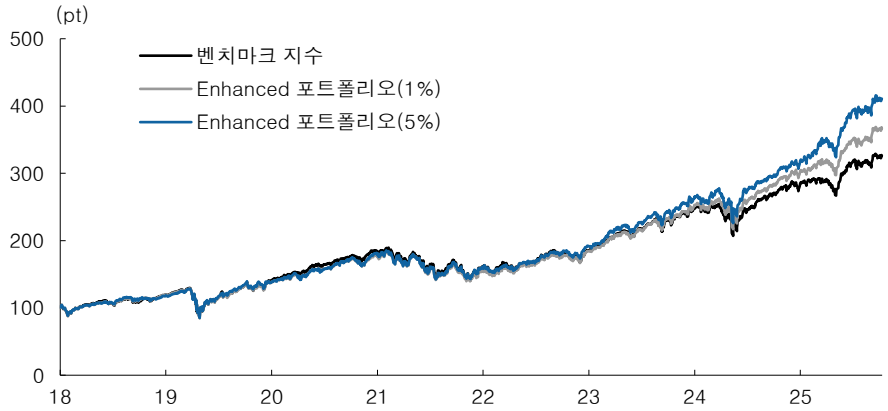
결론적으로 Enhanced 포트폴리오는 모멘텀 알파를 목적식에 직접적으로 반영해 종목별 비중을 산출하기 때문에 단위 위험당 성과를 높이는데 효과적이다. 1단계에서 전체 종목 중 지수 설명력이 높은 상위 K개 종목만을 대상으로 알파 신호를 결합하기 때문에 샤프 지수 개선 효과가 나타난다. 다만 알파에 대한 가중치가 높아질수록 추적오차가 확대되고 회전율이 높아지는 만큼 운용목적에 맞는 파라미터를 조율하는 과정이 필수적이다.

<표 7> Enhanced 포트폴리오 성과 비교

구분	벤치마크 지수	1%	2%	3%	4%	5%
수익률 상관계수		0.986	0.981	0.977	0.973	0.969
연환산 추적오차(%)		3.32	3.77	4.18	4.57	4.88
연환산 회전율(%)		151	168	177	181	185
연환산 수익률(%)	17.2	18.6	19.2	19.5	19.9	20.2
연환산 리스크(%)	19.6	18.9	19.1	19.3	19.5	19.7
위험조정성과	0.88	0.98	1.01	1.01	1.02	1.03

주: Enhanced 포트폴리오의 알파 팩터에 대한 가중치(λ)에 다른 포트폴리오 성과 비교
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 33] Enhanced 포트폴리오 성과 추이



주: 1%, 5%는 알파 팩터에 대한 가중치(λ) 의미
자료: Bloomberg, 한국투자증권

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.